

第60届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

600421 填运算符号

把这三个符号 $+$ 、 $-$ 、 $=$ 各用一次，使算式正确。

例子： $5 + 3 - 2 = 6$ 正确； $5 + 3 = 2 + 6$ 错误，因为用了两个加号。

- a) 6 5 4 3
- b) 9 4 2 3
- c) 8 3 4 9

把这四个符号 $+$ 、 $-$ 、 $-$ 、 $=$ 填入，使算式正确。

- d) 7 4 3 9 1
- e) 5 1 7 3 1 9 5 8

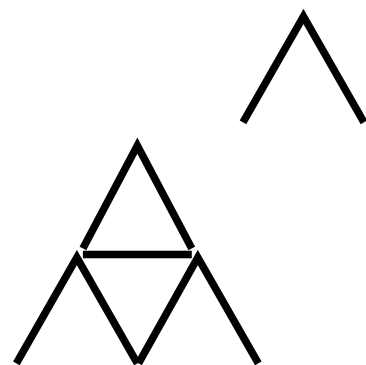
把这四个符号 $+$ 、 $+$ 、 $-$ 、 $=$ 填入，使算式正确。

- f) 5 1 7 3 1 9 5 8

提示：也可能出现两位数。

600422 纸牌屋

用扑克牌搭纸牌屋。最小的纸牌屋是一层，由两张牌组成。



搭一个两层纸牌屋需要七张牌。

- a) 搭一个三层纸牌屋需要多少张牌？
- b) 搭一个五层纸牌屋需要多少张牌？
- c) 用60张牌可以搭几层纸牌屋？会有牌剩下吗？如果有，请写出剩下的张数。

下一页继续！

- d) 现在有100张牌。用这么多牌可以搭成的纸牌屋有多少层？

600423 摆出金额

你有很多200欧元、100欧元和20欧元纸币。

- a) 写出用这些纸币摆出540欧元的所有可能。
- b) 用正好10张纸币摆出1000欧元。找出两种方法。
- c) 用200欧元、100欧元和20欧元纸币摆出1000欧元。
最少需要多少张纸币，最多需要多少张？

600424 他们多大？

计算孩子们的年龄。

- a) Luka 比 Moritz 大2岁。Moritz 的年龄是 Jochen 的两倍。Jochen 5岁。

Luka 和 Moritz 各是多少岁？

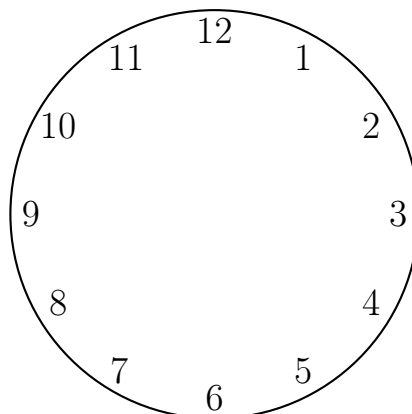
- b) Ben 和 Jane 今天的年龄合起来是13岁。Jane 今天比 Ben 小5岁。
Ben 和 Jane 今天各是多少岁？
当 Ben 20岁时，Jane 会是多少岁？

- c) Jim 10岁。他的小妹妹1岁。
多少年后 Jim 的年龄是妹妹的4倍？
多少年后 Jim 的年龄是妹妹的2倍？

600425 分割钟面

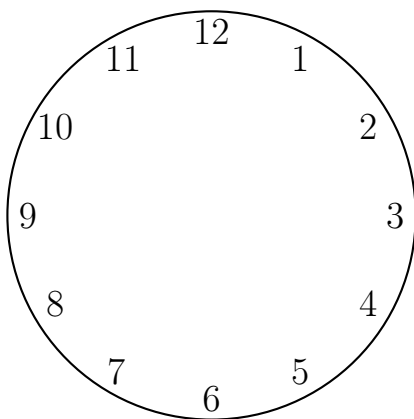
把钟面分割，使每一部分中的数字之和相等。

- a) 用正好一条直线分成两部分。画出这条直线。
每一部分中的和是多少？



下一页继续！

- b) 用正好两条直线分成三部分。画出这些直线。
每一部分中的和是多少？



- c) 用正好五条直线分成六部分。画出这些直线。
每一部分中的和是多少？

